



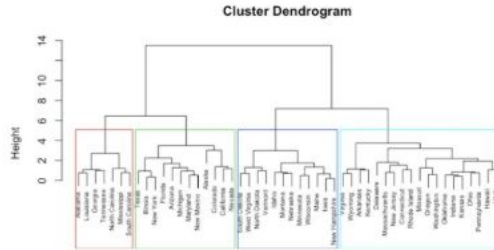
Clustering & Funciones de Correlación

Diferentes tipos de agrupamiento que todos los científicos de datos necesitan conocer.

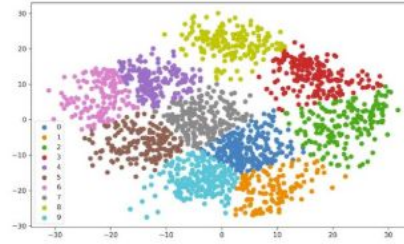
Clustering

The task of grouping a set of objects in such a way that objects in the same group are more similar to each other than to those in other groups.

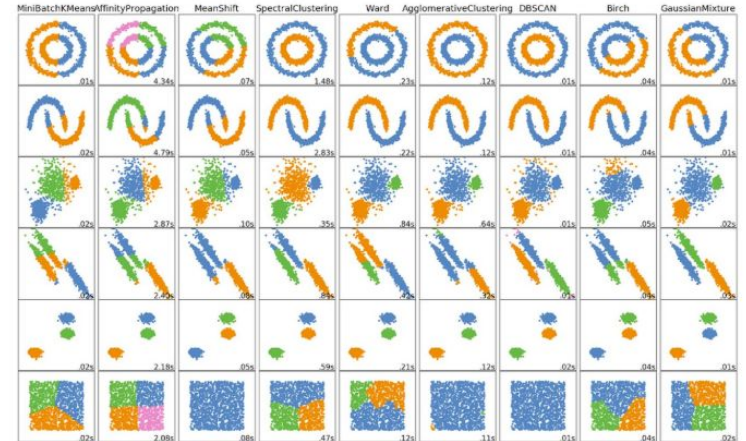
Hierarchical Clustering:



K-Means:

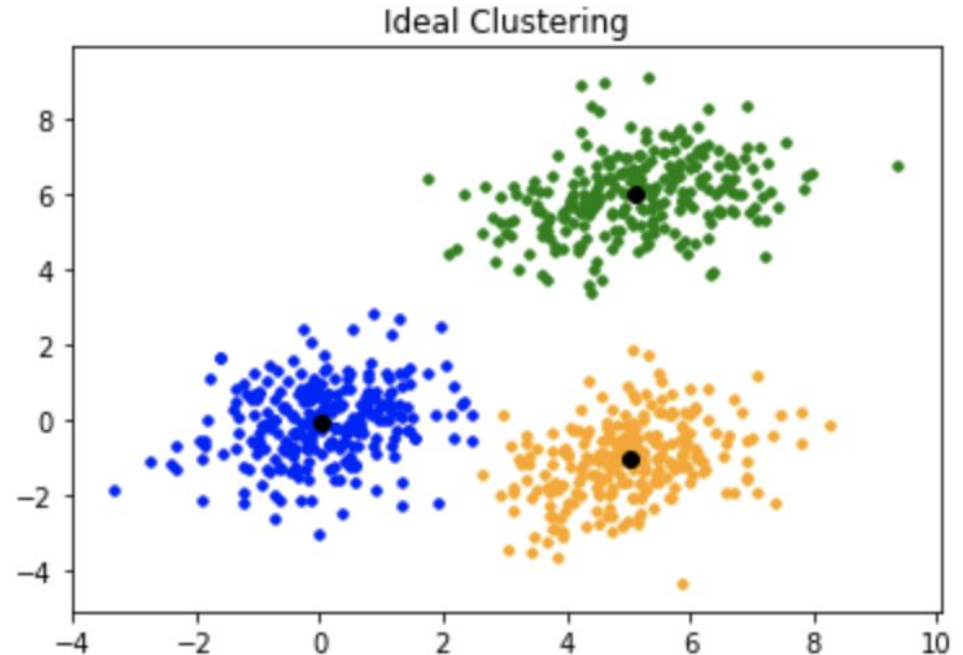


More Clustering Algorithms:



K-Means Clustering

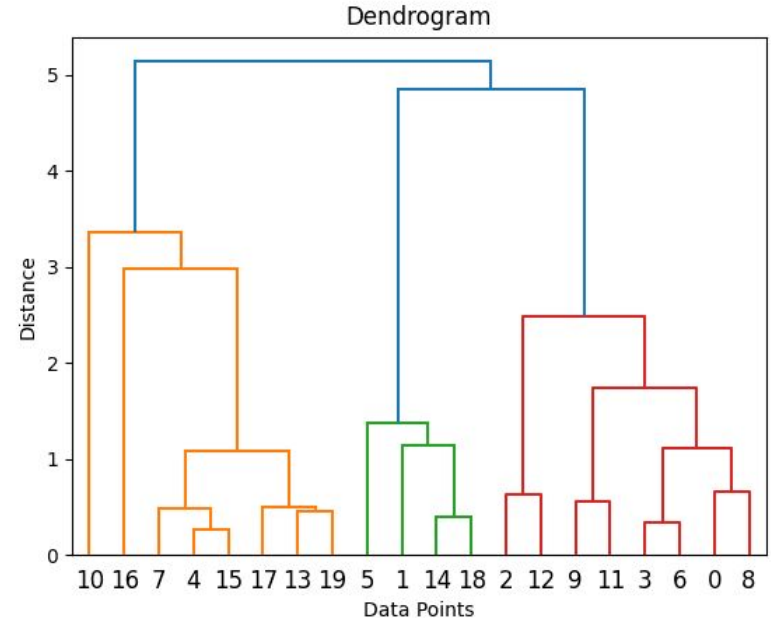
Este es un algoritmo basado en centroides, donde el objetivo es minimizar la suma de distancias entre puntos y su respectivo centroide de grupo.



Hierarchical Clustering

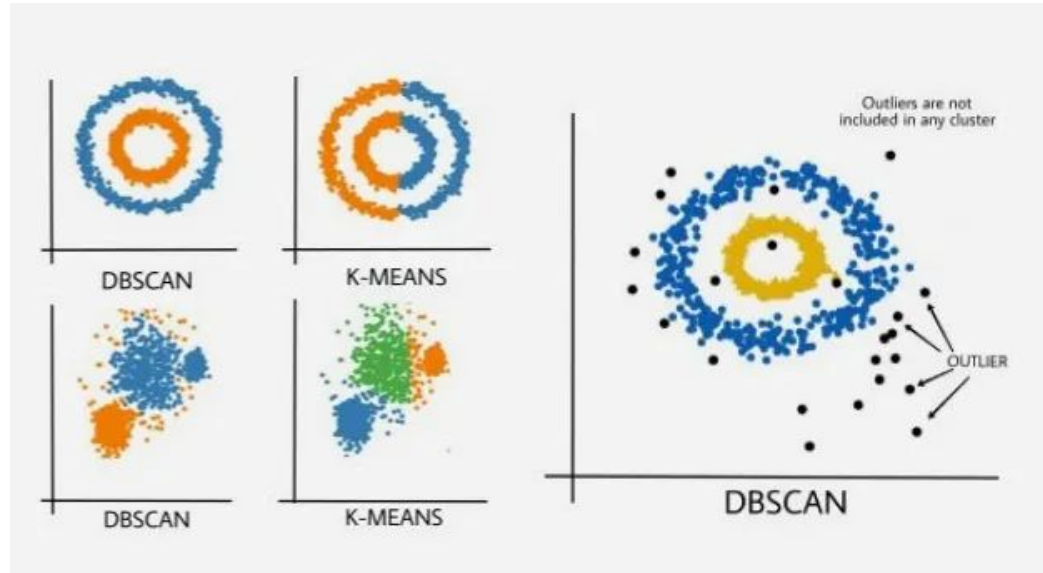
Este método crea un árbol de clústeres.

Se subdivide en agrupaciones (enfoque ascendente) y divisivo (enfoque descendente).



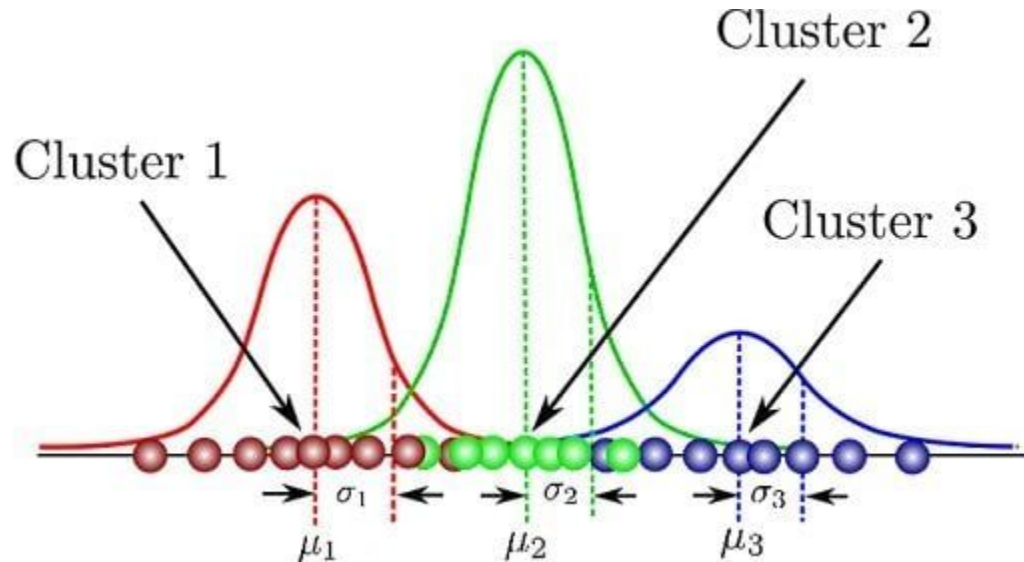
DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)

Este algoritmo define los clusters como áreas de alta densidad separadas por áreas de baja densidad.



Gaussian Mixture Models (GMM)

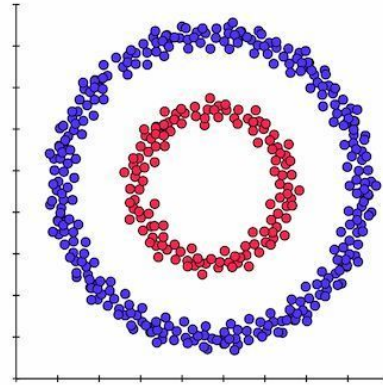
Este método utiliza un modelo probabilístico para representar la presencia de subpoblaciones dentro de una población general sin necesidad de asignar cada punto de datos a un grupo.



Spectral Clustering

Utiliza los valores propios de una matriz de similitud para reducir la dimensionalidad antes de aplicar un algoritmo de agrupamiento, normalmente K-means.

**SPECTRAL
CLUSTERING**



YoungWonks